

Подготовленные аналитические инструменты

Интерактивные модели для сценарного анализа

Перераспределение нагрузки

Можно ли разгрузить перегруженную станцию, перенаправив часть потоков на соседние?

Три стратегии распределения · Мгновенный пересчёт · Сравнение до/после

Перенаправление 15% потока снижает пиковую загрузку критичной станции с 98% до 83%. Но в Карагандинском отделении свободной мощности почти нет – нужны инвестиции.*



Стресс-тестирование

Как изменения рынка грузов – падение спроса на уголь, рост транзита – влияют на загрузку сети?

Одновременные шоки по нескольким грузам · Оценка уязвимости (концентрация грузовой базы)

Мангистауское отделение на 98% зависит от нефти – максимальная уязвимость. Комбинация «уголь –20% + стройматериалы +30%» сохраняет загрузку при лучшей диверсификации.*



Прогноз и планирование расширения

Когда и где при текущих темпах роста возникнут проблемы? Что нужно расширять и к какому сроку?

Горизонт до 2035 · Корректировка темпов роста · Автоматический подбор расширения мощностей

К 2030 число перегруженных станций вырастет с 24 до ~35. Направление Алматы–Достык (КНР↔КЗ): все 11 станций на пределе к 2031.*



Оптимальный инвестиционный план

При заданном бюджете — какие станции расширять (или сокращать), в каком порядке, с какой отдачей?

Два алгоритма оптимизации · Анализ чувствительности · Сравнение нескольких конфигураций

После 60–70% бюджета каждый следующий миллиард даёт всё меньше отдачи. Сокращение мощностей недогруженных станций даёт потенциальную окупаемость до 4х.*



**На базе реальных грузопотоков КТЖ и оценочных параметров станций. Все результаты демонстрационные – для точных выводов необходимы операционные данные на уровне станций.*

Перспектива: аналитический ассистент

Естественная языковая интерфейс к транспортной модели



Пользователь

Формулирует вопрос или задачу на естественном языке

Примеры запросов

«Что произойдёт с сетью, если транзит через Достык вырастет на 40%?»

→ Стресс-тест: влияние на загрузку, критичные станции

«Какой минимальный бюджет, чтобы к 2030 году в сети было не более 20 перегруженных станций?»

→ Прогноз + инвестиционная оптимизация: план и ROI

«Подготовь справку по загрузке Карагандинского отделения и как можно повысить его эффективность»

→ Диагностика + прогноз: отчёт с визуализациями



Аналитический ассистент

Понимает запрос, выбирает нужные инструменты, комбинирует результаты



Инструменты и данные

Оптимизационные модели · Транспортные данные · Бенчмарки · Статистика · Любые другие инструменты

Пример ответа ассистента

При росте транзита через Достык на 40% утилизация Алматинского отделения (НОД 7) вырастет с 78% до 94% — все 11 станций перейдут в критическую зону уже к 2028. Рекомендуется расширение мощностей на 3 ключевых станциях коридора.

Для снижения числа перегруженных станций с прогнозных 35 до 20 к 2030 году минимальный бюджет составляет ~12 усл. млрд ₸. Оптимальный план включает расширение 8 станций в 4 отделениях.

Сформирован отчёт: 8 из 11 станций отделения перегружены, резерв сети минимален. Перераспределение потоков неэффективно — желательно расширение мощностей на 3 приоритетных станциях.

Верхнеуровневая архитектура AI-платформы

